

Observatorio de Obras Urbanas - CABA

PROYECTO DE ANALISIS DE DATOS

Proyecto realizado por Tomas Hereñu

1. Introducción

Al ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ciudad más grande y más densamente poblada de la Argentina es natural que en esta se produzcan distintas obras casi todos los días, de diferente índole y magnitud en diferentes barrios de la ciudad, además de la marcada diferencia de infraestructura y económica de los diferentes barrios de la ciudad, datos los cuales pueden ser importantes a la hora de continuar con este desarrollo más adelante. Dentro de ese marco se decidió abordar la cantidad de trabajos de este tipo que se realizan por día, así como analizar la magnitud, la cantidad de empleados que toman y los barrios donde más se realizan dichas obras, entre otros datos consecuentes.

Con los datos brindado por los docentes queda claro que se `podrá realizar un análisis completo de las variables presentadas anteriormente y en consecuencia tomar la mejor decisión para el proyecto, el cual esta explicado en los siguientes puntos de este documento.

En resumen, la información recopilada nos permite visualizar claramente la cantidad de obras que se realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también nos permite ver diversas variables, como la cantidad que se realizar por barrio, la cantidad de trabajadores se emplean, o el tiempo que ocupen en realizar dichas obras, entre otros datos.

2. Descripción de la temática de los datos

Considerando esta temática, buscamos analizar la información brindada por el área de obras urbanas del gobierno de Buenos Aires con el fin de esclarecer algunos datos en cuento a las obras realizadas en dicho territorio.

Con el procesamiento de la información, podremos saber, donde y te qué tipo son los tipos de obres que se realizan en la ciudad, la cantidad de gente que se necesita para realizar dicho trabajo, el gasto que se da para realizarlas y el tiempo que toman en terminarse, entre otras cosas.

El objetivo es predecir donde se deben poner más esfuerzos para realizar futuras obras, así como saber cuánta gente se va a necesitar y de cuánto dinero será necesario invertir, con el fin de realizar las cosas de un modo más óptimo y eficiente.

3. Alcance

El tablero de control final está dirigido al nivel estratégico del estado, es decir a los altos mandos del sector de obras urbanas del gobierno municipal. La utilización del Dashboard interactivo y dinámico permite identificar rápidamente cual es la zona donde debemos hacer foco, con el fin de implementar las mejores estrategias económicas y de infraestructura con el fin de realizar los trabajos de la mejor forma. Conocer en detalle este tipo de información permitirá realizar grandes avances a la hora del planeamiento del futuro de las obras a realizar en la ciudad.

4. Hipótesis

El objetivo de este análisis es poder comprender cuál debe ser la estrategia futura a nivel económico y de otros recursos. Para ello, utilizaremos los datos públicos, los procesaremos y se tomara las decisiones más eficientes y con mayor impacto.

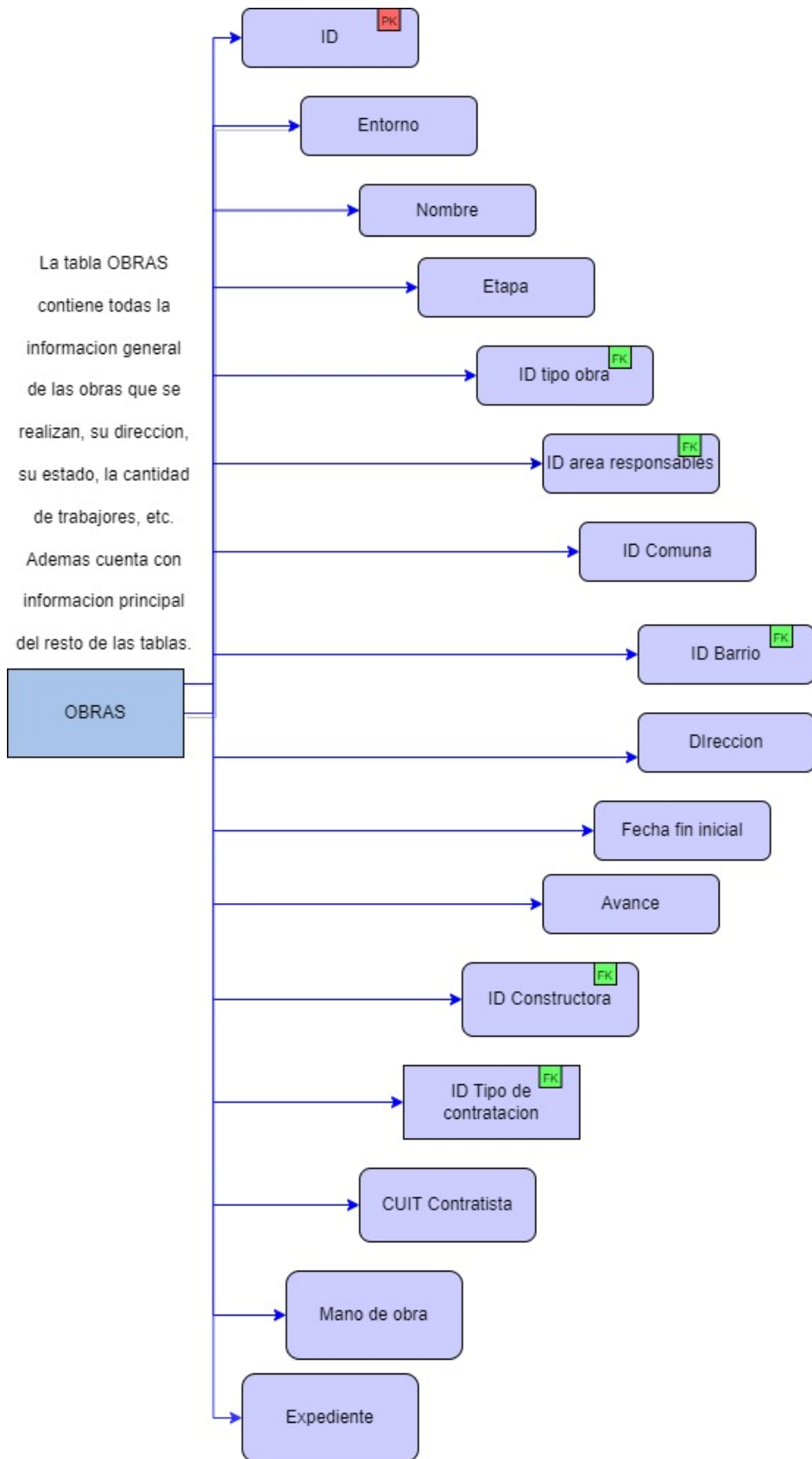
5. Herramientas tecnológicas implementadas.

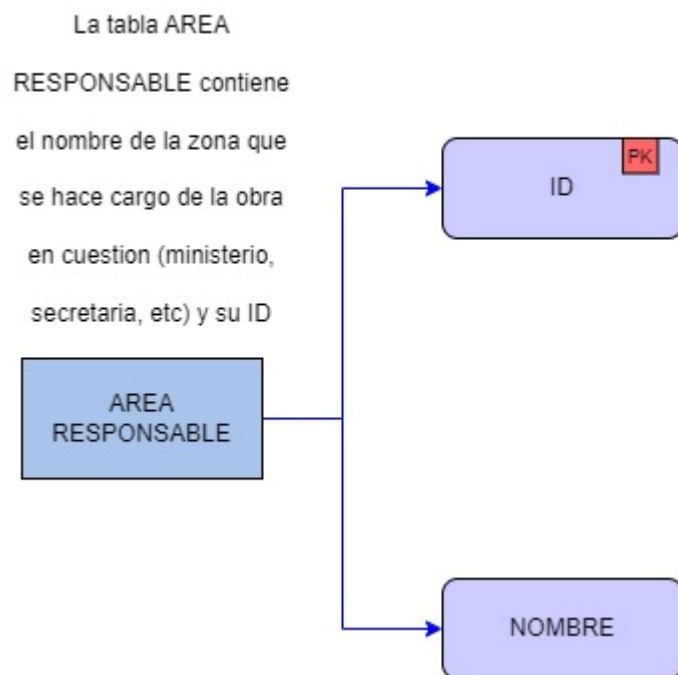
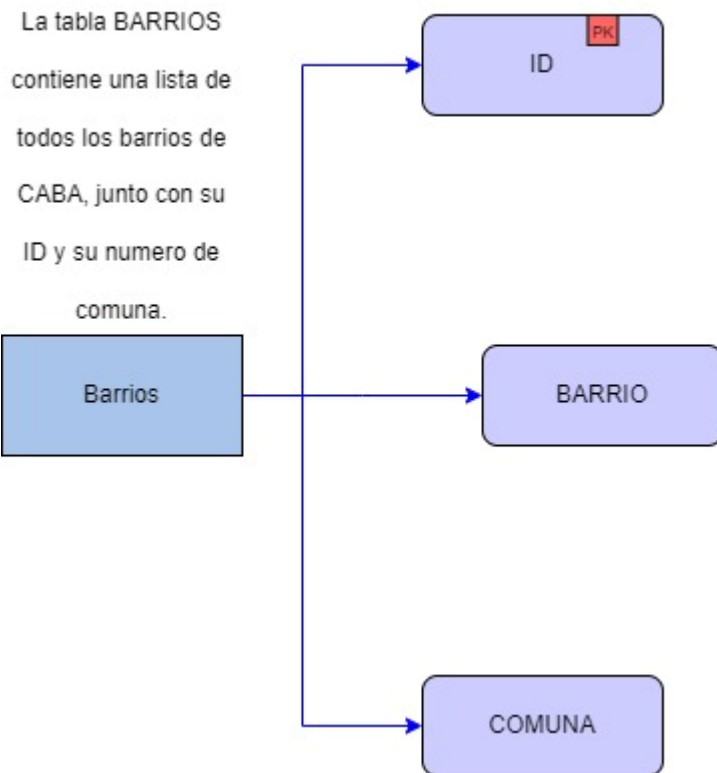
Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes programas:

- Excel para la lectura de los Datasets.
- <https://app.diagrams.net/> para la creación del Diagrama E-R, que luego sería bajado como .jpg.

6. Diagrama Entidad – Relación

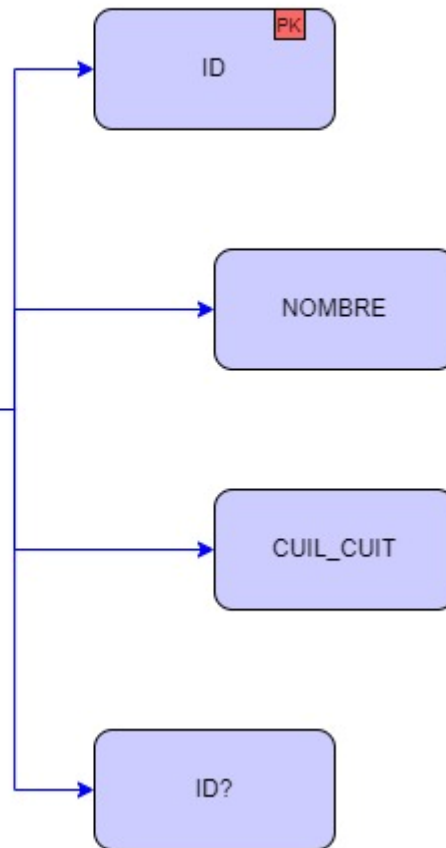
A continuación, se detallan primero las diferentes tablas y luego el diagrama Entidad-Relación general de todas las tablas:





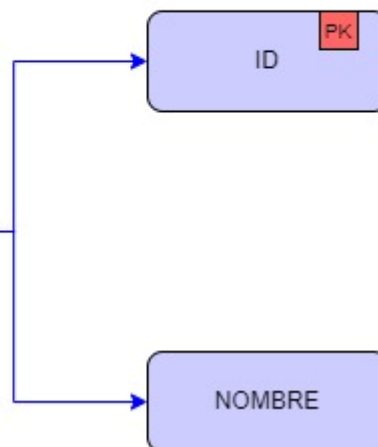
La tabla EMPRESA
CONSTRUCTORA
contiene el nombre de la
empresa constructora que
se hace cargo de la obra,
junto con su número de
CUIL/CUIT y su ID

EMPRESA
CONSTRUCTORA

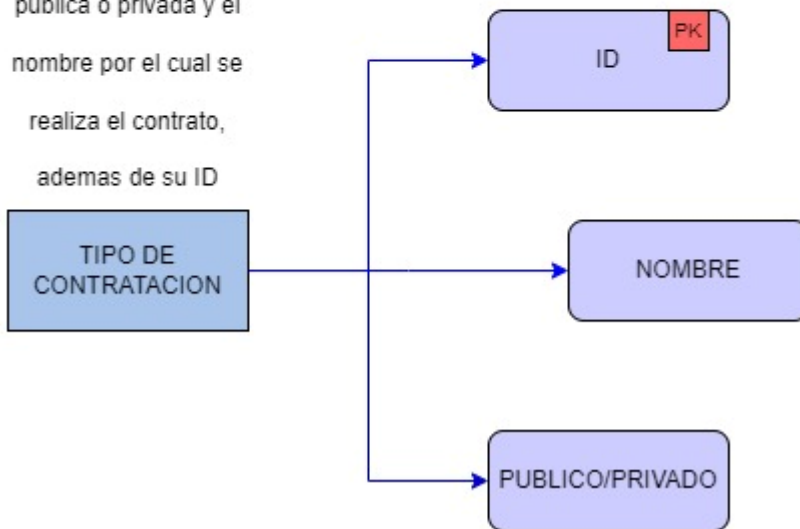


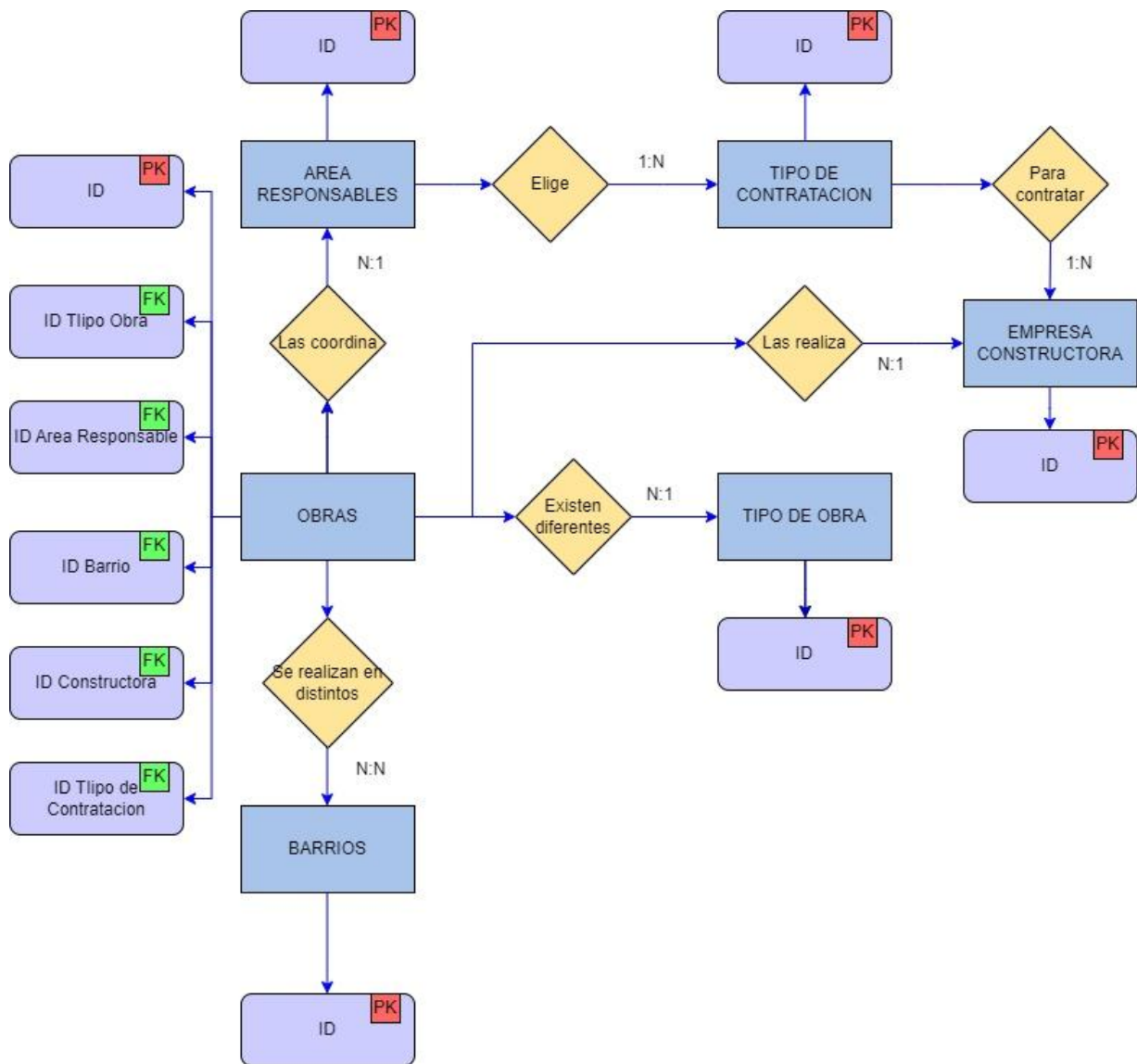
La tabla TIPO DE OBRA
contiene el nombre del
tipo de obra que se está
realizando y también
coloca su ID

TIPO DE OBRA



La tabla TIPO DE
CONTRATACION
contiene si la
contratacion que se
realiza es de caracter
publica o privada y el
nombre por el cual se
realiza el contrato,
ademas de su ID





En las tablas se puede visualizar todas las columnas principales de cada una y luego se pueden identificar las PK en rojo y las FK en verde.

Luego en el diagrama ER se puede visualizar la relación de los datos y de las diferentes tablas. A modo de resumen, se identifican las claves primarias, foráneas y los tipos de relación entre las tablas. No se incluyen todos los campos de las tablas de hechos.

7. Listado de tablas

A continuación, se describen las tablas de nuestro modelo, indicando las claves primarias y foráneas.

- **Tabla OBRAS:** Contiene a detalle el nombre, área donde se realiza, estado, empresa a cargo, número de trabajadores, ministerio a cargo, tipo de obra, tipo de contrato, etc, de todas las obras que se realizan en los diferentes barrios de CABA desde 2016 hasta nuestros días.
 - PK: ID.
 - FK: ID Tipo de Obra.
 - FK: ID Area Responsable.
 - FK: ID Barrio.
 - FK: ID Constructora.
 - FK: ID Tipo de Contratación.

- **Tabla BARRIOS:** contiene un listado de todos los barrios de CABA, sus comunas y su tipo de identificación.
 - PK: ID (Barrio)

- **Tabla AREA RESPONSABLE:** contiene un listado de las diferentes áreas de cualquier parte del ente público a cargo de las obras, junto con su identificación (ID).
 - PK: ID (Area Responsable)

- **Tabla EMPRESA CONSTRUCTORA:** contiene un listado de todas las empresas constructoras encargadas de realizar el trabajo manual de las distintas obras, junto con su número de CUIL/CUIT y su número de identificación única.
 - PK: ID (Constructora)

- **Tabla TIPO DE OBRA:** detalla los diferentes tipos de obras que se pueden realizar junto con su número de identificación.
 - PK: ID (Tipo de Obra)

- **Tabla TIPO DE CONTRATACION:** marca los diferentes tipos de contratación que se pueden dar según su código y si la misma es de carácter público, privado o no definido.
 - PK: ID (Tipo de Contratación)

8. Listado de columnas por tablas

A continuación, se mencionan las columnas de cada tabla, los tipos de datos y tipo de clave.

OBRAS		
CAMPO	TIPO DE DATO	TIPO DE CLAVE
ID	INT	PK
Entorno	VARCHAR	
Nombre	VARCHAR	
Etapas	TEXT	
ID Tipo Obra	INT	FK
ID Área responsable	INT	FK
Descripción	VARCHAR	
Monto Contrato	VARCCHAR	
ID Comuna	INT	FK?
ID Barrio	INT	FK
Dirección	VARCHAR	
Latitud	DECIMAL	
Longitud	DECIMAL	
Fecha Inicio	DATE	
Fecha Fin Inicial	DATE	
Plazo Meses	INT	
Avance	FLOAT	
Imagen 1	VARCHAR	
Imagen 2	VARCHAR	
Imagen 3	VARCHAR	
Imagen 4	VARCHAR	
ID Constructora	INT	FK
Año licitación	INT	
ID Tipo Contratación	INT	FK
Contratación	VARCHAR	
CUIT Contratista	INT (puede ser VARCHAR)	
Beneficiarios	TEXT	
Mano de Obra	INT	
Compromiso	TEXT	
Destacada	TEXT	
BA elige	NULL	
Link Interno	VARCHAR	
Pliego Descarga	VARCHAR	
Expediente	VARCHAR	
Estudio Ambiental	NULL	
Financiamiento	NULL	

BARRIOS		
CAMPO	TIPOS DE DATO	TIPO DE CLAVE
ID	INT	PK
BARRIO	VARCHAR	
COMUNA	INT	FK?

AREA RESPONSABLE		
CAMPO	TIPOS DE DATO	TIPO DE CLAVE
ID	INT	PK
NOMBRE	TEXT	

EMPRESA CONSTRUCTORA		
CAMPO	TIPOS DE DATO	TIPO DE CLAVE
ID	INT	PK
NOMBRE	VARCHAR	
CUIL_CUIT	INT (PUEDE SER VARCHAR)	
ID (repetido?)	INT	

TIPO DE OBRA		
CAMPO	TIPOS DE DATO	TIPO DE CLAVE
ID	INT	PK
NOMBRE	TEXT	

TIPO CONTRATACION		
CAMPO	TIPOS DE DATO	TIPO DE CLAVE
ID	INT	PK
NOMBRE	TEXT	
PUBLICO/PRIV	TEXT	

9. Generación de fondos para los tableros

Se utiliza PowerPoint para generar los fondos a utilizar en los distintos tableros. A continuación, se muestran los 2 fondos diseñados:

Portada del informe:



Informe de obras en CABA

Proyecto realizado por: Tomas Hereñu

Fondo para el resto de las páginas:



10. Aplicación de los fondos creados en PowerPoint en Power BI

Una vez generados los fondos en PowerPoint, se aplican en las distintas páginas del archivo de Power BI.

10. Generación de hipervínculos

Se insertan 2 imágenes en la portada del informe: una con el logo de WhatsApp y otra con el logo de LinkedIn. A cada una de estas imágenes, se les genera el hipervínculo correspondiente a estos enlaces.

Se insertan imágenes con hipervínculos que permiten pasar a cada una de las páginas del informe.



11. Alcance, hipótesis y herramientas tecnológicas

En la segunda página del informe, se incluye una descripción del análisis del proyecto, la hipótesis a evaluar y un listado de todas las herramientas tecnológicas utilizadas. Además, se incluye una imagen con su correspondiente hipervínculo para poder retornar a la primera página del informe (**PORTADA**).



12. Importación de tablas (Datasets)

1. Se importa la información contenida en el archivo de Excel con el nombre **BARRIOS**. Sobre la tabla **BARRIOS**, se llevan a cabo las siguientes transformaciones:
Se filtran las filas y columnas vacías o datos "null"
Se reemplaza los nombres de los barrios Constitución, Montserrat y Villa Ortuzar dado que estaban colocados dos veces, una con acentos y una sin ellos.
2. Se importa la información contenida en el archivo de Excel con el nombre **OBRAS**. Sobre la tabla **OBRAS**, se llevan a cabo las siguientes transformaciones:
Se filtran las filas y columnas vacías o datos "null"
Se eliminan todas las columnas Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3, Imagen 4, Compromiso, Destacada, BA Elige, Link interno, Pliego descarga, Estudio Ambiental, Financiamiento, Cuit/Cuil de contratador, Contratación, Expediente, Dirección, Descripción, Entorno, Avance.
Utilizando la herramienta **COLUMNA PERSONALIZADA** Se crea la columna tamaño de obra, la cual diferencia entre obras chicas, obras grandes y no existen datos, dependiente si la obra tiene mas de 50 empleados, menos o directamente no esta detallado.

3. Se importa la información contenida en el archivo de Excel con el nombre **EMPRESA CONSTRUCTORA**
Se filtran las filas y columnas vacias o datos “null”
Se retira la columna repetida “ID”
4. Se importa la información contenida en el archivo de Excel con el nombre **TIPO DE CONTRATACION.**
Sobre la tabla **TIPO DE CONTRATACION** se llevan a cabo las siguientes transformaciones:
Se filtran las filas y columnas vacias o datos “null”
se aplica la herramienta **USAR PRIMERA FILA COMO ENCABEZADO.**
5. Se importa la información contenida en el archivo de Excel con el nombre **TIPO DE OBRA.**
Sobre la tabla **TIPO DE OBRA**, se llevan a cabo las siguientes transformaciones:
Se filtran las filas y columnas vacias o datos “null”
6. Se crea una tabla en Power BI con el nombre **COMUNAS**, con el fin de brindar mayor estabilidad al DATASET utilizando la herramienta **ESPECIFICAR DATOS**, con los siguientes datos:

COMUNAS	
ID	NOMBRE
1	Comuna 1
2	Comuna 2
3	Comuna 3
4	Comuna 4
5	Comuna 5
6	Comuna 6
7	Comuna 7
8	Comuna 8
9	Comuna 9
10	Comuna 10
11	Comuna 11
12	Comuna 12
13	Comuna 13
14	Comuna 14
15	Comuna 15

13. Tabla de Fechas

La tabla de fechas se genera en Power BI utilizando la función **CALENDARAUTO** con la siguiente fórmula:

Calendario = CALENDARAUTO()

Una vez generada la tabla **CALENDARIO**, se la marca como tabla de fechas ejecutando el comando **HERRAMIENTAS DE TABLAS > MARCAR COMO TABLA DE FECHAS**.

A continuación, se generan distintas columnas para llevar a cabo distintos tipos de gráficos, filtros y cálculos de inteligencia de tiempo.

Cálculo de años:

Año = YEAR(Calendario[Fecha])

Cálculo del número del mes:

Número Mes = MONTH(Calendario[Fecha])

Cálculo de meses en letras:

Mes = FORMAT(calendario[Fecha], "mmmm")

Cálculo de trimestres:

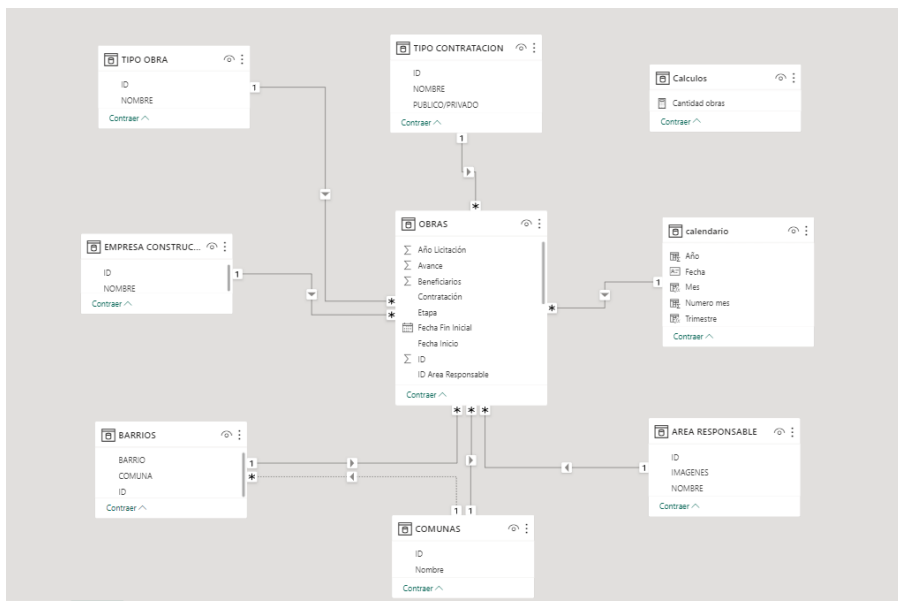
Trimestre = QUARTER(Calendario[Fecha]) & "º trimestre"

14. Relaciones entre tablas

En el modelo de datos, las tablas se relacionan como se detalla en la siguiente tabla:

EMPRESA CONSTRUCTORA		
TABLA	TABLA	CAMPO EN COMUN
OBRAS	TIPO DE OBRA	ID tipo de obra/ID
OBRAS	TIPO DE CONTRATACION	ID tipo de contratación/ID
OBRAS	EMPRESA CONSTRUCTORA	ID constructora/ID
OBRAS	AREA RESPONSABLE	ID área responsable/ID
OBRAS	COMUNAS	ID comuna/ID
OBRAS	BARRIOS	ID barrios/ID
OBRAS	CALENDARIO	Fecha inicio/fecha
BARRIOS	COMUNAS	Comuna/ID

Modelo de datos en Power BI:



15. Medidas

Se genera una tabla con el nombre **MEDIDAS** en la que se almacenarán todas las medidas a incluir en el proyecto.

Se genera una medida que permita el gasto anual en obras de la siguiente manera:

Si la facturación del año no alcanzó los **200000000** pesos, la medida mostrará como resultado una casa.

Si la facturación del año osciló entre los **200000000** y los **1000000000** pesos, la medida mostrará como resultado 2 (dos) casas.

Si la facturación del año osciló entre los **1000000000** y los **1500000000** pesos, la medida mostrará como resultado 3 (tres) casas.

Si la facturación del año osciló entre los **1500000000** y los **2000000000** pesos, la medida mostrará como resultado 4 (cuatros) casas.

Si la facturación del año superó los **2000000000** pesos, la medida mostrará como resultado 5 (cinco) casas.

Cantidad obras =

VAR casa = UNICHAR(127968)

VAR Total = SUM(OBRAS[Monto Contrato])

RETURN

if(SELECTEDVALUE(calendario[Año]) IN VALUES(calendario[Año]),

SWITCH(TRUE(),

Total < 200000000, casa,

Total < 1000000000, REPT(casa, 2),

Total < 1500000000, REPT(casa, 3),

Total < 2000000000, REPT(casa, 4),

TRUE(), REPT(casa, 5),

BLANK())

)

Esta medida se utilizará en la matriz de la primera página y se colocará en la carpeta “muestra 1 matriz”.

Se genera tres medidas llamadas porcentajes de obras grandes, porcentaje de obras chicas y porcentaje sin declarar trabajadores, con el fin de realizar medidores de porcentaje.

Medida 1:

Porcentaje sin declarar trabajadores =

VAR Obras_sin_Datos = CALCULATE(COUNT(OBRAS[Tamaño de obra]), OBRAS[Tamaño de obra] = "No existen datos")

VAR Total_Obras = COUNTROWS(OBRAS)

RETURN

```
DIVIDE(Obras_sin_Datos, Total_Obras)
```

Esta se utiliza para devolver el porcentaje de obras cuyos datos no fueron brindados del total.

Medida 2:

Porcentaje Obras Grandes =

```
VAR Obras_grandes = CALCULATE(COUNT(OBRAS[Tamaño de obra]), OBRAS[Tamaño de obra] = "Obra grande")
```

```
VAR Total_Obras = COUNTROWS(OBRAS)
```

```
RETURN
```

```
DIVIDE(Obras_grandes, Total_Obras)
```

Esta se utiliza para devolver el porcentaje de obras las cuales son consideradas “Obras grandes” (involucran a más de 50 trabajadores).

Medida 3:

Porcentaje Obras Chicas =

```
VAR Obras_chicas = CALCULATE(COUNT(OBRAS[Tamaño de obra]), OBRAS[Tamaño de obra] = "Obra chica")
```

```
VAR Total_Obras = COUNTROWS(OBRAS)
```

```
RETURN
```

```
DIVIDE(Obras_chicas, Total_Obras)
```

Esta se utiliza para devolver el porcentaje de obras las cuales son consideradas “Obras chicas” (involucran a menos de 50 trabajadores).

También se genera tres medidas llamadas obras grandes, obras chicas y trabajadores sin declarar, con el fin de realizar medidores de cantidad, las mismas se intercambiarán con las de porcentaje por medio de un switch.

Medida 4:

Obras Chicas =

```
VAR Obras_chicas = CALCULATE(COUNT(OBRAS[Tamaño de obra]), OBRAS[Tamaño de obra] = "Obra chica")
```

```
RETURN
```

Obras_chicas

Esta medida sirve para calcular el número de obras las cuales son consideradas “obras chicas”.

Medida 5:

Obras Grandes =

VAR Obras_grandes = CALCULATE(COUNT(OBRAS[Tamaño de obra]), OBRAS[Tamaño de obra] = "Obra grande")

RETURN

Obras_grandes

Esta medida sirve para calcular el número de obras las cuales son consideradas “obras grandes”.

Medida 6:

trabajadores sin declarar =

VAR Obras_sin_Datos = CALCULATE(COUNT(OBRAS[Tamaño de obra]), OBRAS[Tamaño de obra] = "No existen datos")

RETURN

Obras_sin_Datos

Esta medida sirve para calcular el número de obras de las cuales no se tienen datos.

Finalmente se realiza una séptima medida con el fin de realizar un objetivo de obras anuales:

Medida 7:

Objetivo obras anual = 100

Esta medida sirve para calcular si se llegó al objeto anual requerido de 100 obras.

Todas estas medidas están almacenadas en la carpeta “Muestra 2 Medidores”.

Se generan tres medidas con el fin de almacenar en el grafico tipo “tarjeta nueva”:

Medida 1:

Promedio Monto Contrato = AVERAGE(OBRAS[Monto Contrato])

Esta medida se utiliza para calcular el promedio de gasto por obra que se realiza por monto del contrato.

Medida 2:

Promedio Plazo Meses por Obra =

AVERAGEX(OBRAS,[Plazo Meses])

Esta medida se utiliza para calcular el promedio en meses que dura una obra.

Medida 3:

Suma Monto Contrato = SUM(OBRAS[Monto Contrato])

Esta medida se utiliza para realizar la suma del gasto total en obras que se realiza.

Finalmente se realiza una última medida llamada conclusiones, la cual sirve para realizar una conclusión final la cual resume algunos de los datos mencionados anteriormente para dar un cierre a este informe.

Medida 4:

Conclusiones =

```
VAR Texto1 = "El total del gasto invertido para obras en la ciudad es de "  
VAR Suma_gasto = FORMAT(SUM(OBRAS[Monto Contrato]), "$ #,###.00")  
VAR Texto2 = ".  
El promedio de gastado por cada obra ("  
VAR Cantidad_obras = COUNTROWS('OBRAS')  
VAR Texto3 = " obras totales) efectuadas por la municipalidad es de "  
VAR Promedio = FORMAT(AVERAGE(OBRAS[Monto Contrato]), "$ #,###.00")  
VAR Texto4 = ".  
El promedio de meses que se trabajo por cada obra es de "  
VAR Plazo_Meses_por_Obra = ROUND(AVERAGEX ( OBRAS, [Plazo Meses]), 0)  
VAR Texto5 = " La obra que mas tiempo tomo es de "  
var Maximo_Plazo_Meses = MAX(OBRAS[Plazo Meses])  
VAR Texto9 = ", mientras que la que menos tomo fue de "  
var Minimo_Plazo_Meses = MIN(OBRAS[Plazo Meses])  
VAR Texto6A = ".  
  
RETURN  
Texto1 & Suma_gasto & Texto2 & Cantidad_obras & Texto3 & Promedio & Texto4 &  
Plazo_Meses_por_Obra & " meses" & Texto5 & Maximo_Plazo_Meses & " meses" & Texto9 &  
Minimo_Plazo_Meses & " meses" & Texto6A
```

Esta medida calcula la suma de los gastos que se realizaron en cada obra, calcula la cantidad de obras que se realizaron, también calcula el promedio de gasto que se realizó por cada obra, el promedio de meses que se trabajó por cada obra, la obra que más tiempo tomo y la que menos tiempo tomo, todos estos cálculos luego se concatenan con texto devolviendo un texto conjunto.

Todas estas medidas están almacenadas en la carpeta " Conclusiones".

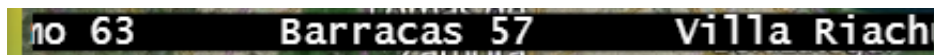
16. Visualizaciones

En la página **MUESTRA 1**, se generan las siguientes visualizaciones:

1. Mapa que muestra el área donde se realizaron obras en CABA.



2. Scroller que muestra la cantidad de obras por barrio.



3. Gráfico tipo anillo que detalla la proporción de obras que se realizaron con contratación privada, contratación pública y no definidas.



4. Gráfico de bloques que muestra el volumen de obras que se realizaron por comuna.



5. Gráfico tipo barras que detalla la cantidad de obras que dirigió cada área pública.



6. Segmentaciones:

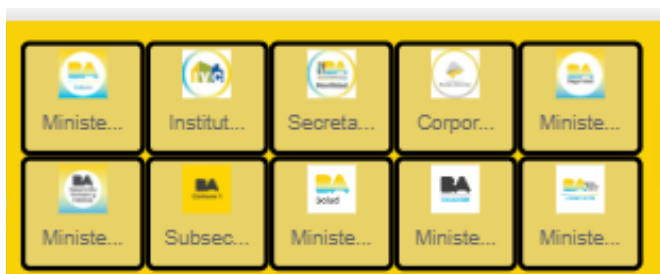
Segmentación que permite filtrar el tablero por año.

Segmentación que permite filtrar el tablero por trimestre.

Segmentación que permite filtrar el tablero por mes.



7. Chiclet Slicer que permite filtrar el tablero dependiendo el área responsable de las obras.



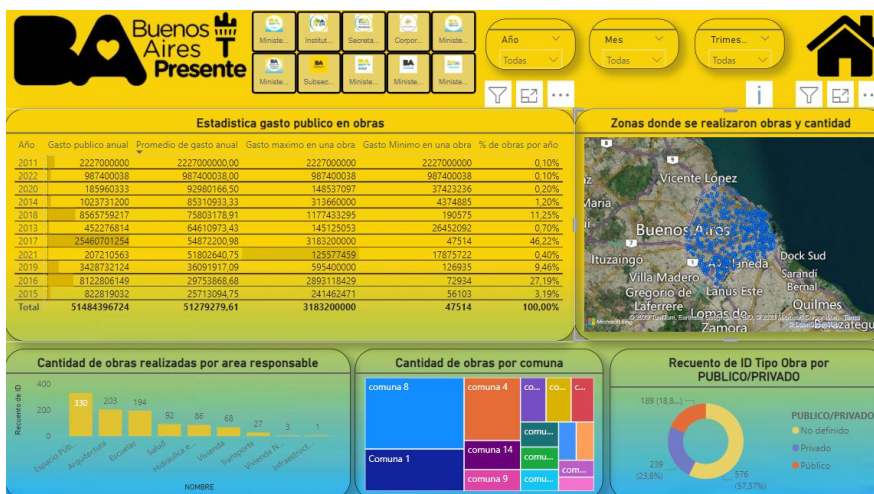
8. Se generó un filtro el cual permite volver a la pantalla base una vez hecho algún cambio.



9. Se agregó una matriz que calcula el total del gasto público anual, el promedio del gasto público, gasto máximo en una obra, cantidad de obras, porcentaje del total de obras hechas hasta la fecha.

Año	Gasto publico anual	Promedio de gasto anual	Gasto maximo en una obra	Gasto Minimo en una obra	% de obras por año
2011	2227000000	2227000000.00	2227000000	2227000000	0.10%
2022	987400038	987400038.00	987400038	987400038	0.10%
2020	185960333	92980166.50	148537097	37423236	0.20%
2014	1023731200	85310933.33	313660000	4374885	1.20%
2018	8565759217	75803178.91	1177433295	190575	11.25%
2013	452276814	64610973.43	145125053	26452092	0.70%
2017	25460701254	54872200.98	3183200000	47514	46.22%
2021	207210563	51802640.75	125577459	17875722	0.40%
2019	3428732124	36091917.09	595400000	126935	9.46%
2016	8122806149	29753868.68	2893118429	72934	27.19%
2015	822819032	25713094.75	241462471	56103	3.19%
Total	51484396724	51279279.61	3183200000	47514	100.00%

Tablero final muestra 1:



En la página **MUESTRA 2**, se generan las siguientes visualizaciones:

- Gráfico de medidores de cantidad:
 Medidor que calcula la cantidad de obras grandes sobre el total de obras realizadas.
 Medidor que calcula la cantidad de obras chicas sobre el total de obras realizadas.
 Medidor que calcula la cantidad de obras sin datos declarados sobre el total de obras realizadas.



10. Gráfico de medidores de porcentaje:

Medidor que calcula el porcentaje de obras grandes sobre el total de obras realizadas.

Medidor que calcula el porcentaje de obras chicas sobre el total de obras realizadas.

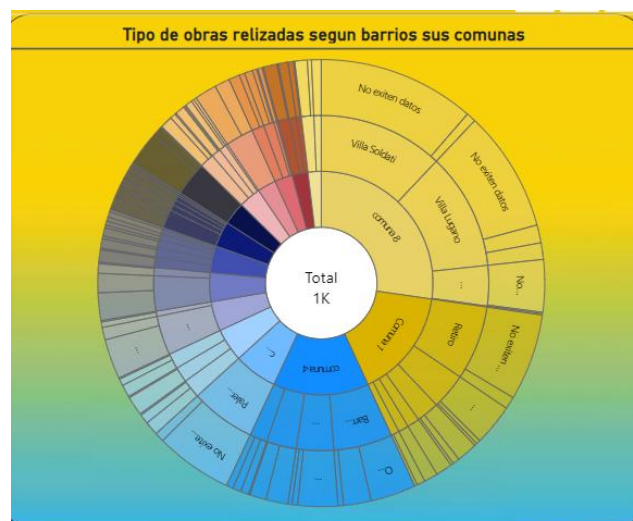
Medidor que calcula el porcentaje de obras sin datos declarados sobre el total de obras realizadas



11. Se generaron dos botones que sirven para pasar entre los medidores de cantidad y de porcentaje por medio de marcadores.



12. Grafico interactivo de tipo “Sunburst” el cual divide el tipo de obra que se realizó según su barrio y su comuna y en el centro se encuentra el total de obras realizadas.



13. Grafico tipo KPI el cual calcula mediante una medida de la tabla “cálculos” si se llegó al objetivo anual de obras a realizar (100 obras).



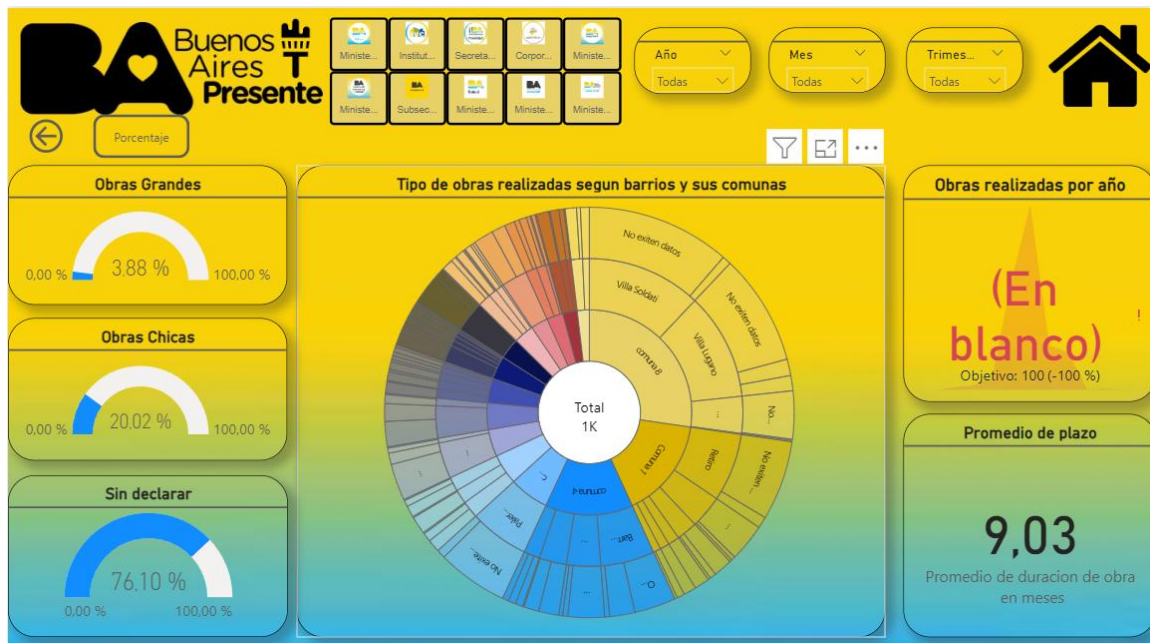
14. Grafico tipo tarjeta que marca cual fue el promedio de duración de cada obra en meses.



15. También se reutilizaron las botoneras, filtros y limpiadores de la página “muestra 1” pero adaptados a esta página.



Tablero final muestra 2:

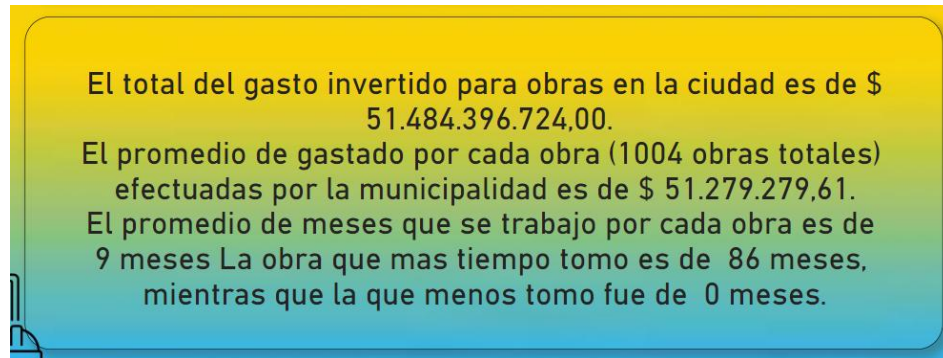


En la página conclusiones, se generan las siguientes visualizaciones:

16. Grafico tipo tarjeta (nueva), donde se detalla el promedio en meses por cada obra, otra donde se detalla el gasto total que se realizó por las obras efectuadas y fínamele una que detallada el promedio de gasto por obra.



17. Finalmente, un gráfico tipo tarjeta donde se realiza una conclusión final con los datos establecidos previamente.



18. También se volvió a reutilizar el filtro por tiempo y el atajo hacia la página principal o “portada”.



Tablero final Conclusiones:



19. Se colocó un texto al final a modo de despedida.



17. Despedida.

El campo del análisis de datos es uno muy amplio, espero que con este pequeño proyecto haya podido demostrar al menos una pequeña parte de su inmensa importancia, muchas gracias por leer.